



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Платформенные решения для интеллектуального анализа больших данных»

КАФЕДРА «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

по курсу «Технология параллельных систем баз данных»

на тему: «Установка и настройка СУБД PostgreSQL»

Вариант № 2

Студент ИУ6-13М
(Группа)

Преподаватель

(Подпись, дата)

(Подпись, дата)

Соболев Н. А.
(И. О. Фамилия)

Григорьев Ю. А.
(И. О. Фамилия)

2026 г.

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является формирование следующей компетенции: студент должен получить навыки инсталляции СУБД PostgreSQL в среде ОС Ubuntu, протестировать её работу, разработать небольшую базу данных и выполнить запросы к ней.

2 Создание таблицы users

Создана последовательность user_ids и таблица users:

```
CREATE SEQUENCE user_ids;
```

```
CREATE TABLE users (  
    id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT nextval('user_ids') ,  
    surname VARCHAR(64) ,  
    firstname VARCHAR(64)  
);
```

Добавлены записи:

```
INSERT INTO users (surname, firstname)  
VALUES ('Иванов', 'Иван');
```

```
INSERT INTO users (surname, firstname)  
VALUES ('Петров', 'Пётр');
```

Выполнен поиск:

```
SELECT * FROM users;
```

```
SELECT *  
FROM users  
WHERE surname = 'Иванов';
```

Результат представлен на рисунке 1.

123 id	A-Z surname	A-Z firstname
2	Иванов	Иван

Рис. 1 – Результат запроса

3 Вариант 2. Сервис «кошелёк»

3.1 Схема базы данных

Для реализации сервиса «кошелёк» используются таблицы `users`, `wallets`, `operations` и `operation_types`.

Таблица `users` содержит сведения о пользователях. Таблица `wallets` содержит сведения о кошельках пользователей. Таблица `operation_types` предназначена для хранения типов операций, а таблица `operations` содержит сведения о выполненных операциях.

Схема базы данных представлена на рисунке 2.

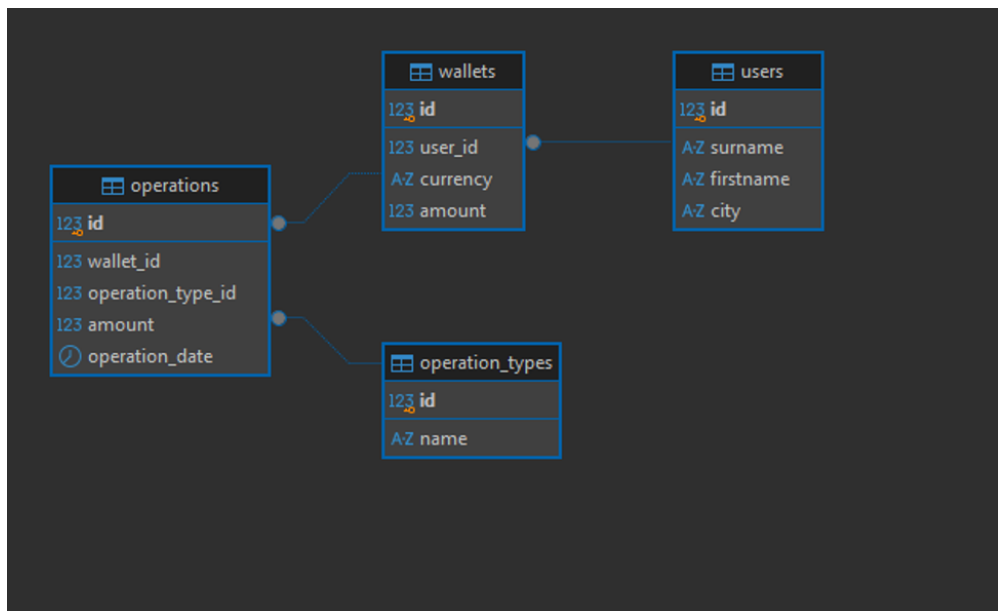


Рис. 2 – Схема базы данных

3.2 Создание таблиц

Таблица `wallets` создаётся следующим запросом:

```
CREATE TABLE wallets (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    currency VARCHAR(3) NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_wallet_user
```

```

        FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES users (id)
    );

```

Таблица `operation_types` создаётся следующим запросом:

```

CREATE TABLE operation_types (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(64) NOT NULL
);

```

Таблица `operations` создаётся следующим запросом:

```

CREATE TABLE operations (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    wallet_id INTEGER NOT NULL,
    operation_type_id INTEGER NOT NULL,
    amount NUMERIC(12, 2) NOT NULL,
    operation_date TIMESTAMP NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_operation_wallet
        FOREIGN KEY (wallet_id)
        REFERENCES wallets (id) ,

    CONSTRAINT fk_operation_type
        FOREIGN KEY (operation_type_id)
        REFERENCES operation_types (id)
);

```

3.3 Запрос

Для получения информации об операциях пользователя выполнен следующий SQL-запрос:

```

SELECT
    u.surname,
    u.firstname,

```

```

    u.city,
    w.currency,
    o.amount,
    o.operation_date,
    ot.name AS operation_type
FROM users u
JOIN wallets w
    ON w.user_id = u.id
JOIN operations o
    ON o.wallet_id = w.id
JOIN operation_types ot
    ON ot.id = o.operation_type_id
WHERE u.surname = 'ИВАНОВ'
    AND u.city = 'Москва'
    AND w.currency = 'USD'
    AND ot.name = 'СНЯТИЕ'
    AND o.operation_date >= '2020-01-01'
    AND o.operation_date < '2020-09-02'
ORDER BY o.operation_date;

```

Результат представлен на рисунке 3.

AZ surname	AZ firstname	AZ city	AZ currency	I23 amount	operation_date	AZ operation_type
Иванов	Иван	Москва	USD	100	2020-01-15 10:30:00.000	Снятие
Иванов	Иван	Москва	USD	250	2020-03-20 14:15:00.000	Снятие
Иванов	Иван	Москва	USD	150	2020-08-25 18:20:00.000	Снятие

Рис. 3 – Результат запроса

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были получены навыки установки СУБД PostgreSQL в ОС Ubuntu, проверки её работоспособности, разработки базы данных и выполнения запросов.

Разработана база данных для сервиса «кошелёк», включающая таблицы `users`, `wallets`, `operations` и `operation_types`. Выполнен запрос с соединением четырёх таблиц и фильтрацией по нескольким условиям.